

Claro! Segue um resumo organizado e focado para revisão de prova.

1. Análise de Interfaces pelas Heurísticas de Nielsen

As **10 Heurísticas de Nielsen** são princípios usados para avaliar a usabilidade de uma interface.

1. Visibilidade do status do sistema

O sistema deve informar ao usuário o que está acontecendo.

Exemplo: Barra de carregamento durante um upload.

2. Correspondência entre sistema e mundo real

Utilizar linguagem familiar ao usuário.

Exemplo: Ícone de lixeira para excluir arquivos.

3. Controle e liberdade do usuário

Permitir desfazer ou cancelar ações.

Exemplo: Botão "Desfazer".

4. Consistência e padrões

Elementos semelhantes devem funcionar da mesma forma.

Exemplo: Todos os botões de confirmação terem a mesma aparência.

5. Prevenção de erros

Evitar que erros aconteçam.

Exemplo: Confirmar antes de excluir permanentemente.

6. Reconhecimento em vez de memorização

O usuário não deve precisar lembrar informações.

Exemplo: Menus visíveis em vez de comandos ocultos.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Atender iniciantes e usuários avançados.

Exemplo: Atalhos de teclado.

8. Design estético e minimalista

Mostrar apenas informações relevantes.

Exemplo: Interfaces limpas e organizadas.

9. Ajudar usuários a reconhecer e corrigir erros

Mensagens de erro claras.

Exemplo: "Senha deve conter pelo menos 8 caracteres."

10. Ajuda e documentação

Disponibilizar suporte quando necessário.

Exemplo: FAQ e tutoriais.

2. Leis da Gestalt

A Gestalt estuda como as pessoas percebem elementos visuais como um todo.

1. Figura-Fundo

É a capacidade de distinguir o que está em primeiro plano (figura) do que está em segundo plano (fundo). Em interfaces, é muito usada em janelas modais, pop-ups e notificações, direcionando a atenção do usuário para a informação principal.

Exemplo em UX/UI: quando uma caixa de diálogo aparece e o restante da tela fica escurecido.

2. Lei da Pregnância (Boa Forma)

Afirma que o cérebro prefere formas simples, organizadas e fáceis de interpretar. Quanto mais simples e legível for uma interface, mais rapidamente ela será compreendida pelo usuário.

Aplicação: layouts limpos, poucos elementos visuais e boa hierarquia de informações.

3. Lei da Unidade

Nosso cérebro consegue perceber um objeto completo mesmo quando ele é formado por partes separadas. Elementos diferentes podem ser percebidos como uma única forma.

Aplicação: logotipos e ícones compostos por formas simples que juntas criam um significado.

4. Lei da Semelhança

Elementos com características semelhantes (cor, tamanho, forma ou textura) tendem a ser percebidos como pertencentes ao mesmo grupo.

Aplicação em UX/UI: botões com a mesma cor indicam ações relacionadas.

5. Lei da Proximidade

Objetos próximos entre si são percebidos como pertencentes ao mesmo grupo.

Aplicação em UX/UI: menus, formulários e seções de conteúdo organizadas por espaçamento.

6. Lei da União (Unificação)

Ocorre quando vários elementos apresentam equilíbrio visual e funcionam como uma composição única.

Aplicação: interfaces simétricas e organizadas, transmitindo sensação de estabilidade.

7. Lei da Continuidade

O cérebro prefere seguir linhas, curvas e sequências contínuas. Elementos alinhados são percebidos como relacionados.

Aplicação em UX/UI: formulários, menus e fluxos de navegação que conduzem naturalmente o olhar do usuário.

8. Lei do Fechamento

Nossa mente completa formas incompletas para criar um objeto reconhecível.

Aplicação: ícones e logotipos minimalistas que sugerem formas sem desenhá-las completamente.

Outros Princípios Importantes para UX/UI

Região Comum

Elementos dentro de uma mesma área delimitada são percebidos como um grupo.

Exemplo: cards contendo informações relacionadas.

Ponto Focal

Elementos que se destacam visualmente atraem primeiro a atenção do usuário.

Exemplo: botões de "Comprar", "Cadastrar" ou "Continuar" com cores chamativas.

Resumo para Prova

Lei	Ideia Principal	Aplicação em UX/UI
Figura-Fundo	Separar destaque e fundo	Modais e notificações
Pregnância	Simplicidade e clareza	Interfaces limpas
Unidade	Partes formam um todo	Logotipos e ícones

Semelhança	Elementos parecidos se agrupam	Botões e menus
Proximidade	Elementos próximos formam grupos	Formulários e seções
União	Equilíbrio visual	Layouts organizados
Continuidade	Fluxo visual contínuo	Navegação e formulários
Fechamento	Completar formas incompletas	Ícones e marcas

3. Leis de UX

Lei de Fitts

O tempo para clicar em um alvo depende do tamanho e da distância.

Princípio

- Objetos maiores → mais fáceis de clicar.
- Objetos próximos → mais rápidos de alcançar.

Exemplo: Botão "Comprar" grande e destacado.

Limiar de Doherty

A produtividade aumenta quando o sistema responde rapidamente.

Tempo ideal

Menos de **400 ms** entre ação e resposta.

Exemplo: Feedback imediato ao clicar em um botão.

Lei de Hick

Quanto mais opções existem, mais tempo o usuário leva para decidir.

Princípio

Menos escolhas = decisão mais rápida.

Exemplo: Menu simples com poucas opções principais.

5. Lei de Jakob

Os usuários esperam que um sistema funcione de forma semelhante a outros que já conhecem. Seguir padrões conhecidos melhora a experiência e reduz o tempo de aprendizado.

6. Lei de Prägnanz

O cérebro prefere interpretar formas e informações da maneira mais simples possível. Interfaces limpas e organizadas facilitam a compreensão e evitam sobrecarga cognitiva.

7. Lei de Miller

A memória de curto prazo consegue armazenar aproximadamente 7 informações por vez. Portanto, deve-se evitar excesso de informações e agrupar conteúdos relacionados.

8. Navalha de Occam

A solução mais simples costuma ser a melhor. Em UX, isso significa remover elementos desnecessários e simplificar a navegação e as tarefas do usuário.

9. Princípio de Pareto (80/20)

Geralmente, 80% dos resultados vêm de 20% das funcionalidades. O designer deve identificar quais recursos são mais utilizados e dar prioridade a eles.

10. Lei de Parkinson

Uma tarefa tende a ocupar todo o tempo disponível para sua realização. Em projetos de UX, é importante definir prioridades e prazos para manter o foco nas melhorias mais relevantes.

11. Regra do Peak-End

As pessoas lembram principalmente dos momentos mais marcantes (picos) e do final de uma experiência. Por isso, a jornada do usuário deve proporcionar experiências positivas nesses momentos.

12. Lei de Postel (Lei da Robustez)

A interface deve ser flexível ao receber dados dos usuários e clara ao fornecer feedback. Mensagens de erro devem indicar exatamente o problema e como resolvê-lo.

13. Efeito da Posição em Série

As pessoas lembram melhor dos primeiros e dos últimos itens de uma sequência (efeitos de primazia e recência). Informações importantes devem ser posicionadas nesses locais.

14. Lei de Tesler

Toda interface possui um nível inevitável de complexidade. O desafio é decidir quanto dessa complexidade ficará com o sistema e quanto ficará com o usuário. Simplificar para o usuário geralmente exige mais esforço de desenvolvimento.

15. Efeito Zeigarnik

As pessoas lembram mais facilmente de tarefas incompletas do que das concluídas. Esse efeito pode ser usado para aumentar o engajamento, exibindo progresso em cursos, perfis ou atividades pendentes.

Resumo para Prova (Versão Curta)

Lei	Ideia Principal
Usabilidade Estética	Interfaces bonitas parecem mais fáceis de usar.
Doherty	Respostas rápidas melhoram a experiência.

Fitts	Botões maiores e próximos são mais fáceis de clicar.
Hick-Hyman	Muitas opções dificultam decisões.
Jakob	Usuários preferem padrões conhecidos.
Prägnanz	O cérebro busca simplicidade.
Miller	Memória limitada a cerca de 7 informações.
Navalha de Occam	Escolha a solução mais simples.
Pareto	20% das funções geram 80% dos resultados.
Parkinson	Tarefas ocupam todo o tempo disponível.
Peak-End	Lembramos do pico e do final da experiência.
Postel	Aceite entradas variadas e forneça feedback claro.
Posição em Série	Destacar início e fim das sequências.
Tesler	A complexidade sempre existe; apenas muda de lugar.
Zeigarnik	Tarefas incompletas permanecem na memória.

O que mais costuma cair em provas

4. Acessibilidade para Interfaces (WCAG)

A **WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)** define padrões internacionais de acessibilidade.

Nível A (Básico)

Mínimo necessário para acesso ao conteúdo.

Exemplos

- Texto alternativo em imagens.
- Navegação por teclado.
- Conteúdo compreensível.

Objetivo

Eliminar barreiras mais graves.

Nível AA (Recomendado)

É o padrão mais adotado pelas empresas.

Exemplos

- Contraste adequado entre texto e fundo.
- Legendas para vídeos.
- Navegação consistente.

Objetivo

Atender a maioria dos usuários.

Nível AAA (Avançado)

Maior nível de acessibilidade.

Exemplos

- Contraste ainda mais elevado.
- Linguagem simplificada.
- Recursos extras para diferentes necessidades.

Objetivo

Máxima inclusão possível.

Resumo dos níveis

Nível	Descrição
A	Requisitos mínimos
AA	Recomendado e mais utilizado
AAA	Máximo nível de acessibilidade

5. Tipos de Teste de Usabilidade

O objetivo principal é identificar problemas de usabilidade, coletar dados qualitativos e quantitativos, e determinar a satisfação geral do usuário com o produto.

SUS (System Usability Scale)

Método de avaliação criado por John Brooke.

Características

- Questionário com 10 perguntas.
- Escala de 1 a 5.
- Mede percepção de usabilidade.

Resultado

Pontuação de 0 a 100.

Interpretação geral

- Acima de 68 → Boa usabilidade.
 - Abaixo de 68 → Necessita melhorias.
-

Teste Avaliativo

Avalia uma interface já desenvolvida.

Objetivo

Encontrar problemas de usabilidade.

Quando usar

Durante ou após o desenvolvimento.

Teste Comparativo

Compara duas ou mais soluções.

Objetivo

Descobrir qual interface é melhor.

Exemplo

Comparar dois layouts de página inicial.

Teste Guerrilha

Teste rápido, informal e de baixo custo.

Características

- Poucos participantes.
- Realizado em locais públicos.
- Coleta feedback rapidamente.

Exemplo

Testar um protótipo com estudantes na faculdade.

Teste Exploratório

Realizado no início do projeto.

Objetivo

Entender necessidades, comportamentos e expectativas dos usuários.

Quando usar

Antes da criação da solução.

Teste A/B

Compara duas versões diferentes.

Objetivo

Identificar qual gera melhores resultados.

Exemplo

- Versão A: botão verde.
- Versão B: botão vermelho.

Mede:

- Cliques
 - Conversões
 - Tempo de interação
-

Resumo para decorar antes da prova

Heurísticas de Nielsen

- Avaliam a usabilidade da interface.

- São 10 princípios.

Gestalt

- **Semelhança:** elementos parecidos formam grupos.
- **Proximidade:** elementos próximos formam grupos.

Leis de UX

- **Fitts:** alvos grandes e próximos são mais fáceis.
- **Doherty:** resposta em menos de 400 ms.
- **Hick:** menos opções = decisão mais rápida.
- **Semelhança:** elementos iguais parecem relacionados.
- **Proximidade:** elementos próximos parecem relacionados.

WCAG

- **A:** básico.
- **AA:** recomendado.
- **AAA:** avançado.

Testes de Usabilidade

- **SUS:** questionário de usabilidade.
- **Avaliativo:** encontra problemas.
- **Comparativo:** compara soluções.
- **Guerrilha:** rápido e barato.
- **Exploratório:** início do projeto.
- **A/B:** compara duas versões.

Dica para prova: geralmente os professores cobram a diferença entre **Semelhança x Proximidade**, **Lei de Fitts x Lei de Hick** e os níveis **A, AA e AAA da WCAG**, então vale a pena memorizar bem esses tópicos.